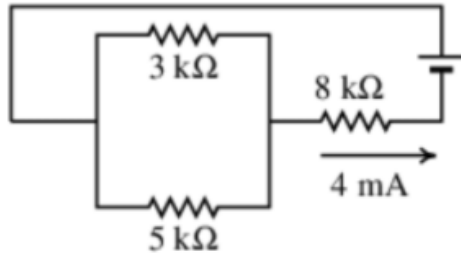


Teste 1 -2017

1.

No circuito da figura, sabendo que a corrente através da resistência de $8\text{ k}\Omega$ é 4 mA , calcule a corrente na resistência de $3\text{ k}\Omega$.



- A. 0.5 mA
- B. 2.5 mA
- C. 2 mA
- D. 3 mA
- E. 1.5 mA

2.

O valor da constante de Coulomb, k , em unidades $\text{mN}\cdot\text{cm}^2/\text{nC}^2$ é aproximadamente:

- A. 90
- B. 9
- C. 0.09
- D. 9000
- E. 0.009

3.

Calcule a resistência de um secador de cabelo de 530 W a 230 V.

- A. $0.43 \, \Omega$
- B. $99.81 \, \Omega$
- C. $530.0 \, \Omega$
- D. $0.08 \, \Omega$
- E. $1.88 \, \Omega$

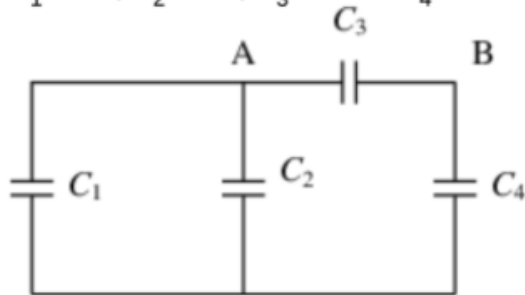
4.

Uma pilha tem carga inicial igual a 40 A·h. Se for ligada a um dispositivo, produzindo uma corrente média de 19 mA, durante 250 horas, com que percentagem da sua carga inicial ficará após esse intervalo de tempo?

- A. 112%
- B. 53%
- C. 18%
- D. 35%
- E. 88%

5.

Calcule a capacidade equivalente entre os pontos A e B no diagrama, sabendo que $C_1=2\text{ nF}$, $C_2=8\text{ nF}$, $C_3=4\text{ nF}$ e $C_4=6\text{ nF}$.



- A. 20.0 nF
- B. 7.8 nF
- C. 28.0 nF
- D. 11.6 nF

E. 3.2 nF

6.

Uma bateria de automóvel, com f.e.m. de 12 V e energia total de 1.7 kW·h, está a ser usada numa UPS para manter em funcionamento um sistema informático durante uma avaria na rede elétrica pública. Estima-se que a corrente média no sistema será 8 A. Calcule o tempo, em horas, que a UPS poderá manter o sistema a funcionar.

- A. 8.9
- B. 141.7
- C. 59.0
- D. 79.7
- E. 17.7

7.

Duas cargas pontuais são colocadas sobre o eixo dos x : uma carga de $3\ \mu\text{C}$ em $x=-1.0\ \text{m}$ e outra carga de $-4\ \mu\text{C}$ na origem. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto $x=1.0\ \text{m}$, no eixo dos x .

- A. $29.25\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- B. $2.25\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- C. $22.5\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- D. $49.5\ \text{mN}/\mu\text{C}$
- E. $42.75\ \text{mN}/\mu\text{C}$

8.

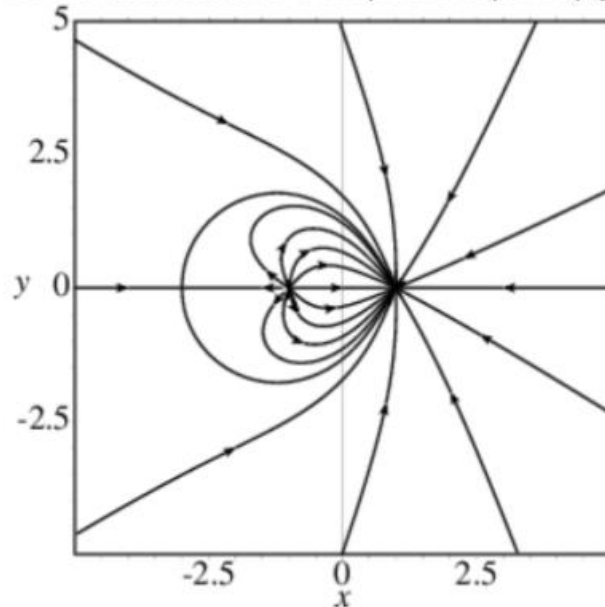
Num condutor ligado a uma pilha com f.e.m. de $1.5\ \text{V}$, circulam 3×10^{16} elétrons de condução durante 4 segundos. Calcule a potência média fornecida pela pilha nesse intervalo.

- A. $1.44\ \text{mW}$
- B. $4.5\ \text{mW}$
- C. $0.9\ \text{mW}$
- D. $0.18\ \text{mW}$

- E. $1.8\ \text{mW}$

9.

A figura mostra as linhas de campo elétrico de um sistema de duas cargas pontuais: q_1 no ponto $(x,y) = (-1,0)$ e q_2 no ponto $(x,y) = (1,0)$. Em que direção e sentido deslocar-se-á um elétron colocado em repouso no ponto $(x,y) = (3,0)$?



- A. Sentido positivo do eixo dos x.
- B. Sentido negativo do eixo dos x.
- C. Sentido positivo do eixo dos y.
- D. Sentido negativo do eixo dos y.
- E. Sentido positivo do eixo dos z.

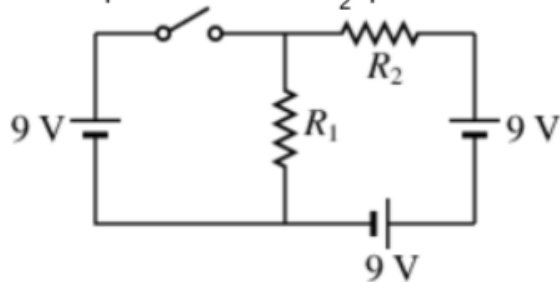
10.

Num condensador, sem dielétrico, de placas paralelas quadradas, com 8.0 cm de lado, a distância entre as placas é 0.8 mm. Se o condensador é carregado até a diferença de potencial de 15 V, determine a carga armazenada.

- A. 6.37 nC
- B. 1.70 nC
- C. 14.9 nC
- D. 70.7 nC
- E. 1.06 nC

11.

No circuito da figura, $R_1=15\text{ k}\Omega$ e $R_2=21\text{ k}\Omega$. Calcule a intensidade da corrente que circula pela resistência R_2 quando o interruptor estiver fechado.



- A. 1.5 mA
- B. 0.429 mA
- C. 0.6 mA
- D. 1.286 mA
- E. 0.5 mA

12.

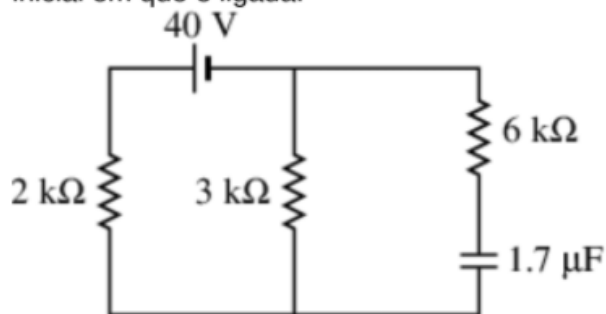
Uma resistência R_1 liga-se em paralelo com outra resistência duas vezes maior, $R_2=2 R_1$, entre dois pontos num circuito. Se I_1 e P_1 representam a corrente e potência dissipada em R_1 , e I_2 e P_2 representam a corrente e potência dissipada em R_2 , qual das seguintes afirmações é correta?

- A. $P_1=P_2$
- B. $I_2=2 I_1$
- C. $I_1=I_2$
- D. $I_1=2 I_2$
- E. $P_2=2 P_1$

13.

Uma fonte de tensão constante foi ligada a um condensador e 3 resistências, como mostra o diagrama. Calcule a intensidade da corrente fornecida pela fonte no instante

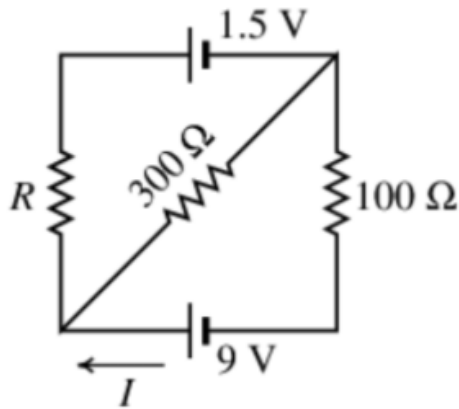
inicial em que é ligada.



- A. 8 mA
- B. 20 mA
- C. 0 mA
- D. 10 mA
- E. 5 mA

14.

Sabendo que a corrente indicada no circuito tem intensidade $I = 60 \text{ mA}$, determine o valor da resistência R .



- A. $7.89 \, \Omega$
- B. $150.0 \, \Omega$
- C. $68.18 \, \Omega$
- D. $450.0 \, \Omega$
- E. $30.0 \, \Omega$

15.

Qual das seguintes afirmações sobre a energia eletrostática armazenada num condensador é verdadeira?

- A. É independente da diferença de potencial no condensador.
- B. É independente da capacidade do condensador.
- C. Permanece constante se entre as armaduras for inserido um dielétrico.
- D. Não depende da carga no condensador.
- E. Aumenta se a diferença de potencial no condensador aumentar.

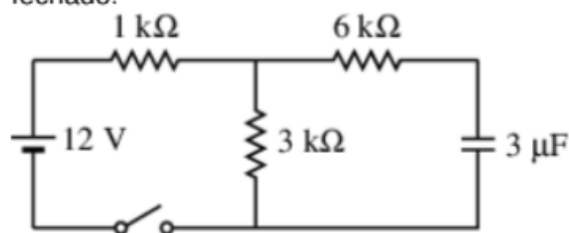
16.

Um dispositivo ligado a uma fonte de tensão contínua de 50 V tem potência elétrica de 60 W. Determine a carga total que passa através do dispositivo quando permanece ligado à fonte durante 1 minuto.

- A. 90 C
- B. 36 C
- C. 108 C
- D. 72 C
- E. 96 C

17.

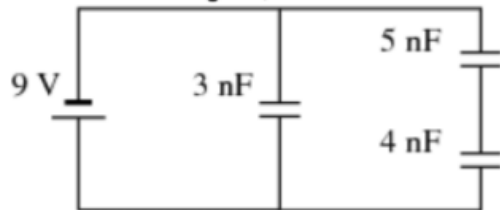
No circuito da figura, o condensador está inicialmente descarregado. Calcule a diferença de potencial na resistência de $1\text{ k}\Omega$, muito tempo depois do interruptor ter sido fechado.



- A. 4 V
- B. 12 V
- C. 9 V
- D. 8 V
- E. 3 V

18.

No circuito da figura, determine o valor da carga armazenada no condensador de 5 nF.



- A. 4 nC
- B. 45 nC
- C. 11.25 nC
- D. 5 nC
- E. 20 nC

19.

Um condensador plano, de placas paralelas com área de $9 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ e capacidade de 2.4 nF, está preenchido com um dielétrico de constante dielétrica 1.9. Sabendo que a voltagem máxima que o condensador suporta é de 200 V, determine a rigidez dielétrica do dielétrico.

- A. $31.7 \times 10^6 \text{ V/m}$
- B. $6.3 \times 10^6 \text{ V/m}$
- C. $5.3 \times 10^6 \text{ V/m}$
- D. $285.7 \times 10^6 \text{ V/m}$
- E. $10.6 \times 10^6 \text{ V/m}$

20.

A resistência de um condutor metálico é 3 k Ω , a 20°C. Quando a temperatura aumenta para 30°C, a resistência aumenta para 3.7 k Ω . Calcule o valor do coeficiente de temperatura, α , a 20°C.

- A. $0.02800 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- B. $0.02333 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- C. $0.05133 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- D. $0.03733 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- E. $0.00933 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Soluções:

1. B
2. C
3. B
4. E
5. B
6. E
7. A
8. E
9. A
10. E
11. B
12. D
13. D
14. E
15. E
16. D
17. E
18. E
19. A
20. B